Énoncé • Exercice 3 – Les deux jeux, partie B

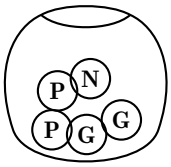
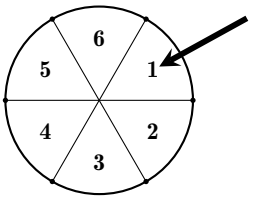
Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

→ Traite la partie B.

Exercice 3 — 18 points

Dans cet exercice, on étudie la probabilité de gain des deux jeux ci-dessous.

Partie A

Jeu 1	Jeu 2
Un sac contient cinq boules indiscernables au toucher, dont une portant la lettre N, deux, portant la lettre G et deux portant la lettre P. 	Une roue à six secteurs angulaires identiques numérotées de un à six. 

Partie B

Dans cette partie, toute trace de recherche sera valorisée.

On choisit finalement de combiner ces deux jeux.
Dans un premier temps, le joueur doit tirer une boule dans le sac du jeu 1.
On doit ensuite faire tourner la roue du jeu 2.
Le joueur gagne un lot s'il a tiré une boule portant la lettre G et si la roue s'arrête sur un secteur angulaire dont le numéro est un nombre premier.
Quelle est la probabilité de gagner à cette combinaison des deux jeux ?